

CONCEITOS DE PROTOCOLOS DE REDES DE COMPUTADORES

REDES DE COMPUTADORES

Tudo em rede de computadores tem menção a protocolos. Protocolo é tudo aquilo que serve para protocolar, normatizar, orientar e regulamentar. Assim, o protocolo é importante para ensinar como as coisas devem funcionar. Ocorre a interoperação através de vários fabricantes de soluções de equipamentos e dispositivos que compõem o parque tecnológico mediante uma rede de comunicação.

CONCEITOS SOBRE PROTOCOLOS

- São normas, regras, leis, orientações, procedimentos, que servem para comunicação.

Através de uma rede de computadores é possível ter vários dispositivos, modos, processadores, equipamentos, soluções e tecnologias de vários fabricantes. No entanto, no início da computação, cada fabricante fazia seu parque tecnológico e desenvolvia sua tecnologia utilizando seus próprios protocolos.

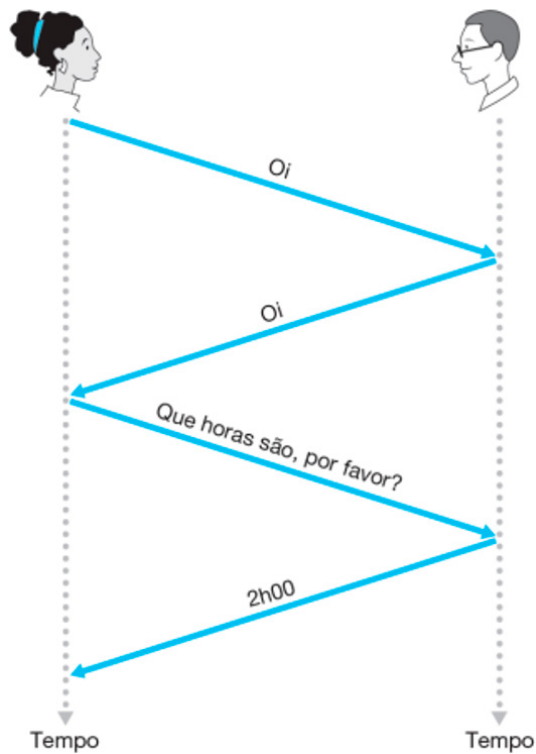
- Toda a operação técnica de transmissão de dados através da rede precisa ser dividida em etapas sistemáticas distintas. A cada etapa, ocorrem certas ações que não podem ocorrer em nenhuma outra etapa.

Haverá cada camada dentro de uma estrutura de comunicação, justamente para normatizar e orientar através de etapas específicas em camadas. Dessa forma é mais fácil analisar e implementar isso se tiver especificado em camadas.

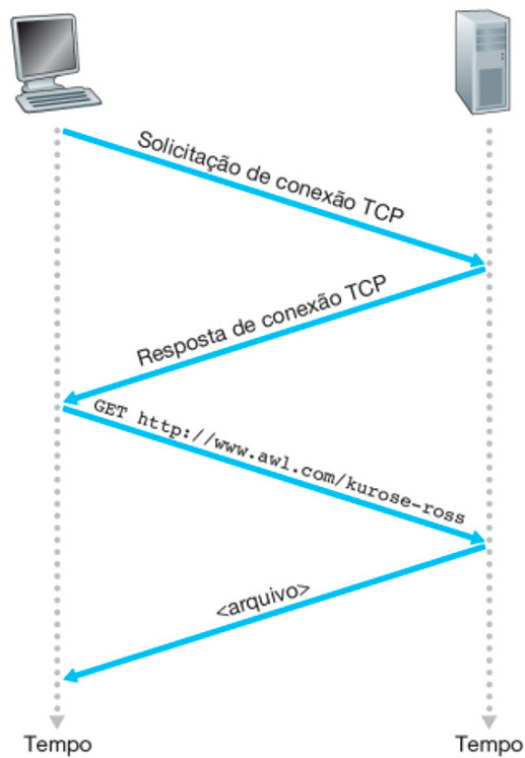
- Cada etapa tem suas próprias regras e procedimentos, ou **protocolos**.
- As etapas devem ser realizadas em uma ordem consistente, que seja igual em todos os computadores da rede.



- Um protocolo humano:



- Um protocolo de rede de computadores:



Nas imagens percebe-se que se eles falassem a mesma linguagem de comunicação, eles vão conseguir se comunicar entre si. Nesse caso, por exemplo, a língua portuguesa é o protocolo. É o ordenamento de como a comunicação é feita entre eles.

Passando isso para o ambiente de computadores, é necessário utilizar-se de um protocolo específico nas duas máquinas, caso contrário, as máquinas não vão interagir. Com o passar do tempo, surge uma universalização de protocolos para que eles possam ter uma comunicação global.

Através do protocolo TCP, chama-se em um número específico chamado de porta. A porta é um ID, que é um número que identifica um número no servidor. Nesse caso, o protocolo chama um ID.



ALGUNS TIPOS DE PROTOCOLOS

- O Network Control Program (NCP) foi o primeiro protocolo de comunicação da ARPANET (a antecessora da Internet), utilizado de aproximadamente 1969 a 1982.
 - Ele era um conjunto de protocolos de controle de rede que permitia que computadores hospedeiros trocassem dados pela ARPANET.
 - O NCP foi o precursor direto do modelo TCP/IP, que só entrou em uso oficial em 1983.

A internet não nasceu dela própria. Ela vem de uma outra rede anterior que é chamada de ARPANET, que foi criada por um órgão de defesa militar. No início foi utilizado o protocolo NCP, mas posteriormente ele foi substituído.

- Funções principais do NCP:
 - 1. Gerenciamento de Conexões:
 - 1. Estabelecia, mantinha e encerrava conexões entre dois hosts ARPANET;
 - 2. Responsável por multiplexar conexões (ou seja, permitir múltiplas comunicações simultâneas).
- 2. Transporte de Dados:
 - 1. Fornecia um serviço de transferência de fluxo de dados, similar ao que o TCP faz hoje, mas sem controle de congestionamento, verificação de erros ou controle de fluxo robustos.
- 3. Divisão de Funções:
 - 1. A responsabilidade pela confiabilidade da transmissão (reenvios, detecção de perdas) ficava nos próprios aplicativos (diferente do TCP, onde isso é embutido no protocolo).

- Limitações do NCP:
 - Não havia suporte nativo a redes interconectadas (internetworking);
 - Não tinha controle de erros ou retransmissão no nível de protocolo;
 - Dependia do software de aplicação para garantir entrega confiável;
 - Por essas limitações, o modelo TCP/IP foi desenvolvido como substituto mais robusto.

Vários fabricantes de soluções, equipamentos e tecnologias foram desenvolvendo as suas soluções para rede e eles foram desenvolvendo seu próprio protocolo. Um exemplo é o NetBEUI.

- O NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface) é um protocolo de transporte de rede não roteável, projetado para comunicação em redes locais pequenas e médias (LANs).
 - Foi desenvolvido originalmente pela IBM em 1985 e amplamente usado em sistemas Microsoft Windows nos anos 90.



A Microsoft se juntou com a IBM e forneceu sistemas operacionais, e ao mesmo tempo utilizando o protocolo.

- Vantagens do NetBEUI:
 - Rápido e eficiente em redes pequenas;
 - Baixíssimo overhead (não necessita de endereçamento IP);
 - Simples de instalar e usar;
 - Ideal para compartilhamento de arquivos e impressoras em redes domésticas e de escritório da época.
- Desvantagens:
 - Não roteável — impossível ser usado em redes WAN ou entre sub-redes;
 - Inadequado para redes corporativas modernas ou a Internet;
 - Substituído por protocolos como TCP/IP;
 - Suporte removido a partir do Windows XP (não nativo nas versões posteriores).
- O IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange) foi um conjunto de protocolos de rede desenvolvido pela Novell nos anos 1980, principalmente para seu sistema operacional de rede NetWare.
 - Ele foi dominante em redes locais (LANs) antes da ascensão do TCP/IP. Aqui estão as informações essenciais.

O IPX/SPX apesar de ser uma rede robusta, era uma rede cara. Apesar de ser uma rede para trabalhar, inicialmente, com redes locais, a organização tinha um forte gasto com essa rede.

- Vantagens (na época):
 - Simplicidade: Configuração fácil (especialmente em redes pequenas);
 - Desempenho: Eficiente em redes locais, com baixa sobrecarga;
 - Plug-and-play: Endereçamento automático via MAC;
 - Dominância: Padrão de facto em redes corporativas com NetWare.
- Limitações e Declínio:
 - Escalabilidade: Problemas em redes grandes/heterogêneas;
 - Ausência de Suporte à Internet: Não compatível com a Internet (ao contrário do TCP/IP);
 - Complexidade Administrativa: Em redes grandes, o tráfego de SAP e RIP causava congestionamento.
 - Adoção do TCP/IP:
 - Com a popularização da Internet nos anos 1990, o TCP/IP tornou-se obrigatório.
 - O NetWare passou a suportar TCP/IP nativamente (versão 5.x em diante).

O TCP/IP é o regramento de protocolos dominante atualmente para todas as redes, porque todas foram migrando para esse modelo de rede.



20m

- O AppleTalk foi um conjunto de protocolos de rede desenvolvido pela Apple nos anos 1980 para conectar dispositivos Macintosh, impressoras e outros periféricos em redes locais (LANs). Conhecido pela simplicidade de configuração ("plug-and-play"), foi um marco na era pré-TCP/IP.
- Aqui estão as informações essenciais.
- Vantagens (para sua época):
 - Facilidade extrema: Usuários finais podiam criar redes sem conhecimentos técnicos.
 - Auto-descoberta: Dispositivos apareciam automaticamente no "Chooser".
 - Integração nativa: Funcionava "out-of-thebox" em Macs até o Mac OS 9.
 - Robustez em redes pequenas: Ideal para escritórios com dispositivos Apple.
- Limitações e Declínio:
 - Baixa Velocidade: LocalTalk era lento (230 Kbps) frente ao Ethernet (10 Mbps).
 - Escalabilidade: Limite de 254 dispositivos por rede física. Tráfego de broadcast excessivo em redes grandes.
 - Incompatibilidade com TCP/IP: Não suportava a Internet (o TCP/IP tornou-se obrigatório nos anos 1990).
 - Substituição Progressiva: A Apple migrou para TCP/IP a partir do Mac OS 9 e OS X (2001). Suporte final removido no Mac OS X v10.6 (2009).

- O TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) é o conjunto de protocolos fundamentais que possibilita a comunicação na Internet e na maioria das redes modernas. Diferentemente de protocolos como IPX/SPX ou AppleTalk (obsoletos), o TCP/IP tornou-se o padrão universal.

O TCP é um protocolo e o IP é outro. No entanto, quando se fala nos dois juntos, tem-se uma suíte. É a expressão adequada para trazer a família de protocolos dessa arquitetura de comunicação de computadores. Os demais fabricantes aderiram o TCP/IP como modo de protocolo.

- Seguem as informações essenciais.
- Visão Geral:
 - Função: Fornecer comunicação confiável, orientada a conexão (TCP) e entrega não confiável, sem conexão (IP) entre dispositivos em redes.
 - Origem: Desenvolvido nos anos 1970 pelo Departamento de Defesa dos EUA (projeto ARPANET).
 - Padronização: Mantido pela IETF (Internet Engineering Task Force).
- Vantagens:
 - Universalidade: Suportado por todos os sistemas operacionais e dispositivos modernos.
 - Escalabilidade: Adapta-se a redes locais (LANs) e globais (WANs/Internet).
 - Flexibilidade: Independente de tecnologia física (Ethernet, Wi-Fi, fibra).
 - Resiliência: Roteamento dinâmico evita pontos únicos de falha.
- Desafios:
 - Complexidade: Configuração manual (em redes grandes) exige conhecimento.
 - Segurança: Projetado sem criptografia nativa (soluções como IPsec, TLS/SSL foram adicionadas posteriormente).
 - Latência: Controle de congestionamento do TCP pode reduzir velocidade em redes instáveis.
- Arquitetura em Camadas (Modelo TCP/IP):

Camada	Protocolos Chave	Função Principal
Aplicação	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SSH	Interface para aplicações (navegação, e-mail, transferência de arquivos).
Transporte	TCP, UDP	TCP: Entrega confiável e ordenada de dados. UDP: Entrega rápida, sem confiabilidade.
Rede (Internet)	IP, ICMP, ARP	IP: Endereçamento e roteamento de pacotes entre redes. ICMP: Mensagens de erro/controle (ex: ping).
Enlace/Física	Ethernet, Wi-Fi, PPP	Transmissão física de dados entre dispositivos na mesma rede.



25m



30m

A arquitetura do modelo TCP/IP é desenvolvida em cinco camadas. Se cada camada e protocolo trabalhar especificamente em uma situação, haverá uma comunicação satisfatória.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Edward Lima Marialves de Melo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
